

1

Récurivité :I. Introduction

$$10/ \begin{cases} U_{n+1} = 3U_n + 5 \\ U_0 = 4 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} U_4 &= 3U_3 + 5 \\ U_3 &= 3U_2 + 5 \\ U_2 &= 3U_1 + 5 \\ U_1 &= 3U_0 + 5 \end{aligned}$$

$$20/ \begin{aligned} (n+1)! &= n! \cdot (n+1) \\ (n+1)! &= \frac{(n+2)!}{n+2} \end{aligned}$$

II. Définition

Une fonction est dite réursive si elle fait appel à elle-même avec une condition d'arrêt.

III. Exemples :10/ factoriel

$$n! = \begin{cases} (n-1)! \cdot n & \text{si } n > 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

```
int fact(int n)
```

```
{
```

```
    if (n == 0)
```

```
        return 1;
```

```
    else
```

```
        return fact(n-1) * n;
```

```
}
```

```
}
```

```
main()
```

```
{ int nb;
```

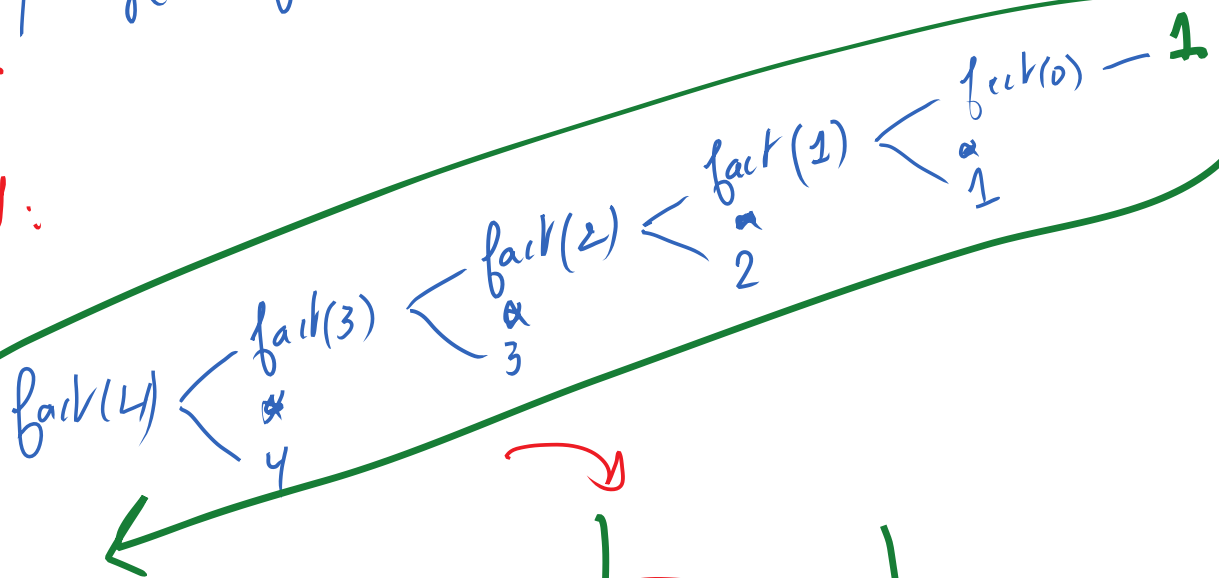
```
  int fi
```

```

do
    printf("Entrez Nb > 0 : ");
    scanf("%d", &Nb);
    while (Nb < 0);
    f = fact(Nb);
    printf("Le factoriel de %d est %d\n", Nb, f);
}

```

Nb = 4:



$$f = 1 * 1 * 2 * 3 * 4$$

fact(0)	1
fact(1)	2
fact(2)	3
fact(3)	4

2°/ puissance:

$$X^n = \begin{cases} X^{n-1} * X & \text{si } n > 0 \\ 1 & \text{si } n = 0 \end{cases}$$

```

float puissance(float X, int n)
{

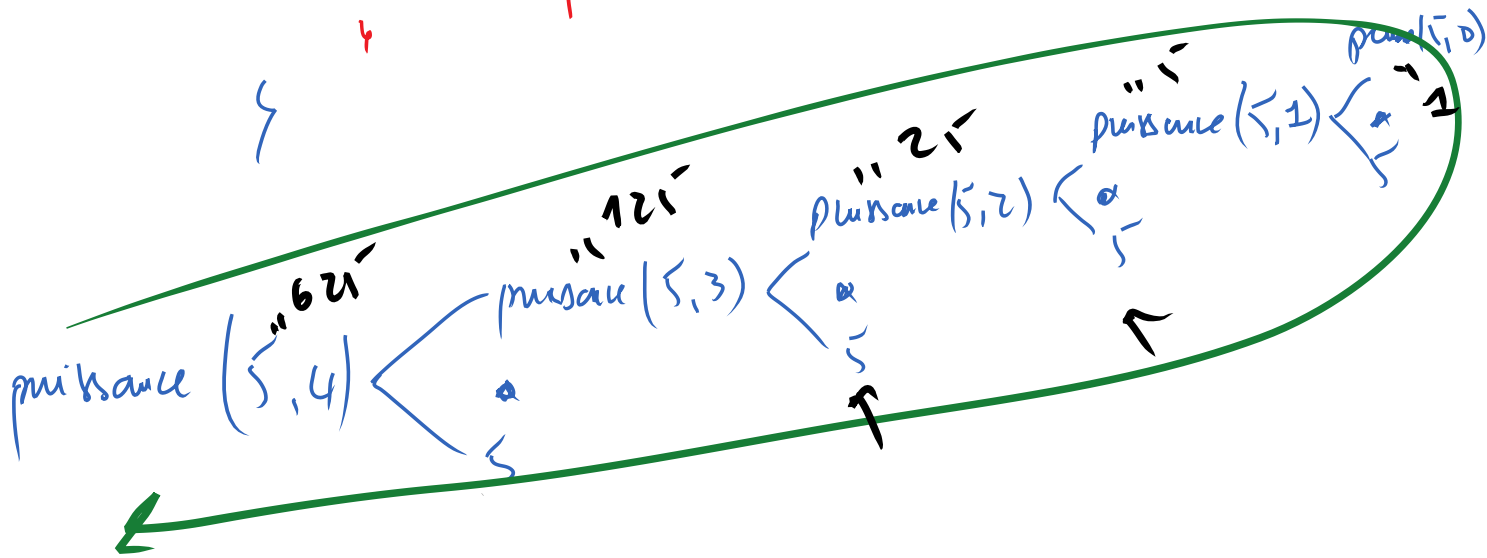
```

```

    if (n == 0)
    {
        return 1;
    }

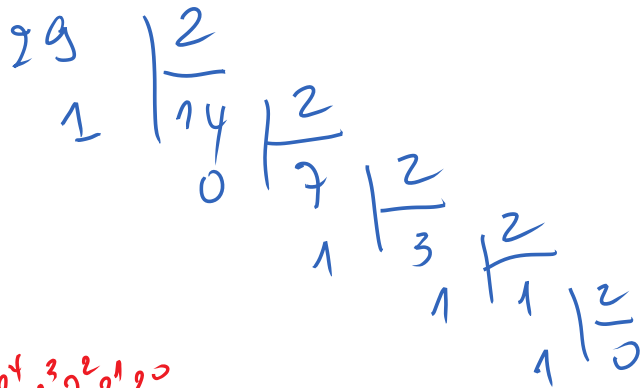
```

else
 { return puissance(x, n-1) * x;
 }



$$5^4 = 1 \times 5 \times 5 \times 5$$

3°/ Représentation binaire d'un entier.



$$(29)_2 = \underbrace{11101}_{(14)_2}$$

c'est à dire

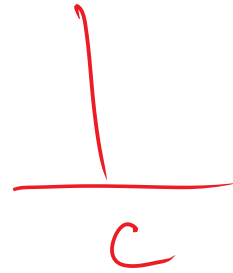
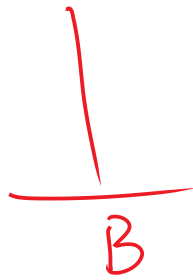
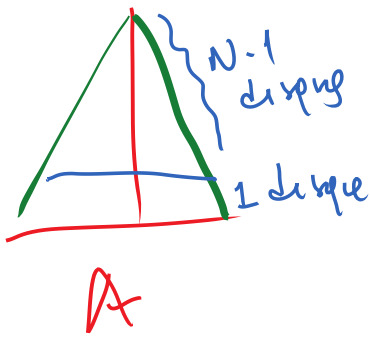
$$1110 = 0 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^3 = 14$$

$$\text{binaire}(N) = \begin{cases} \text{binaire}(N/2) \\ + \\ N \% 2 \end{cases}$$

if (n != 0)

{
 binaire(n/2);
 printf("%d", n%2);
 }

30/ Tour de Hanou



on déplace les N disques de A vers C en utilisant B comme intermédiaire

pour se faire on déplace les $(N-1)$ de A vers B en utilisant C comme intermédiaire
puis on déplace A vers C
et à la fin on déplace les $(N-1)$ de B vers C en utilisant

void Hanni(int N , char A , char B , char C)
{

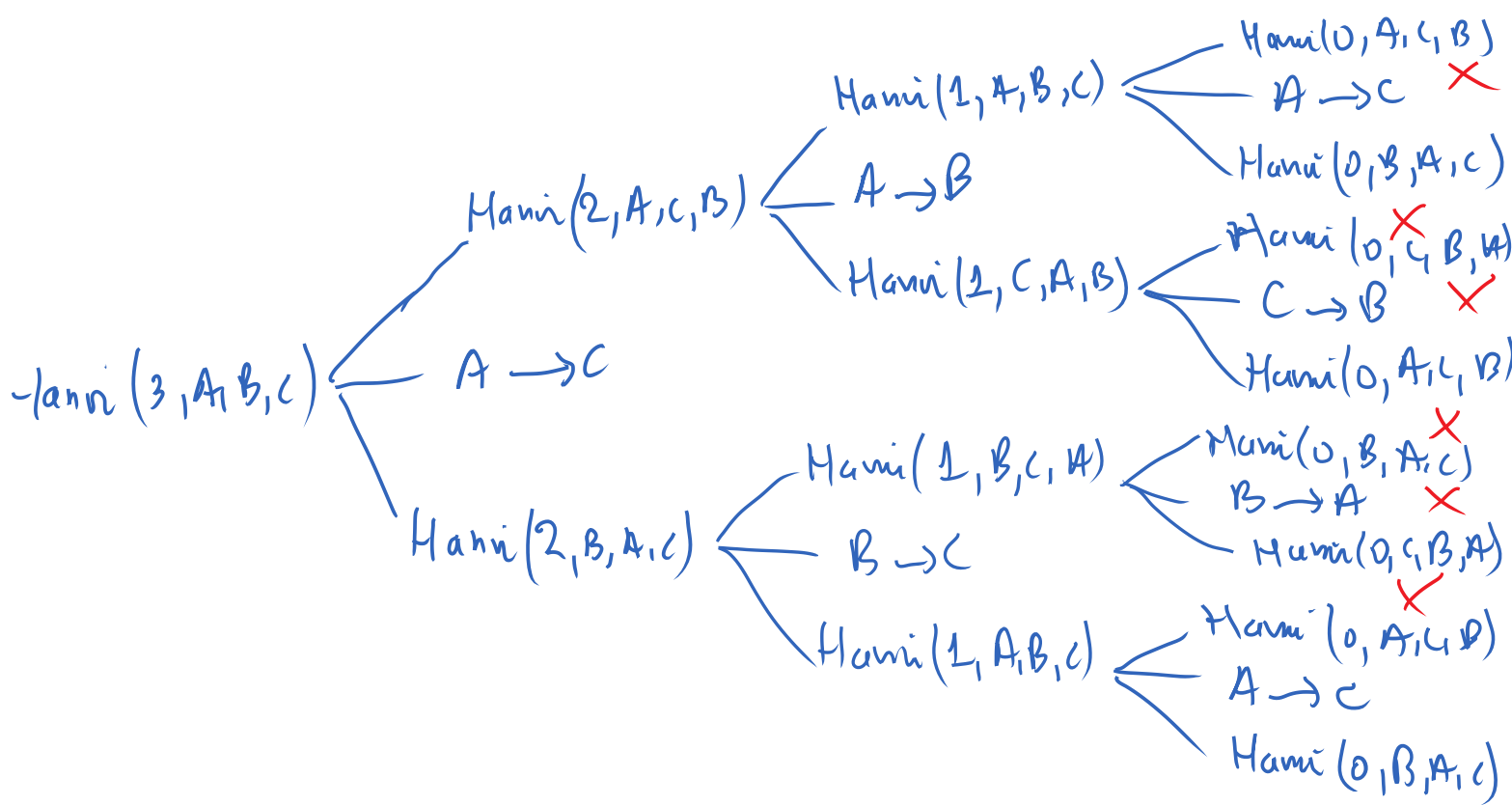
if ($N \neq 0$)

{ Hanni($N-1$, A , C , B);

printf("%c ----> %c\n", A , C);

Hanni($N-1$, B , A , C);

}



$A \rightarrow C$

$A \rightarrow B$

$C \rightarrow B$

$A \rightarrow C$

$B \rightarrow A$

$B \rightarrow C$

$A \rightarrow C$

De